

Análise Comparativa de Algoritmos de Assinatura Assimétrica na Comunicação Bancária

Esther Hikari Kimura Nunes*

Maio de 2026

Resumo

A infraestrutura de segurança do ecossistema bancário nacional apoia-se em sistemas criptográficos assimétricos para garantir a autenticidade e integridade das transações. Este estudo apresenta uma análise comparativa de desempenho e espaço entre o algoritmo clássico RSA e a Criptografia Baseada em Curvas Elípticas (ECC), especificamente os esquemas ECDSA e Ed25519. Utilizando um delineamento metodológico de revisão de literatura com análise fundamentada em dados secundários e benchmarks OpenSSL primários, as métricas computacionais foram projetadas sobre dois cenários normativos regulados pelo Banco Central do Brasil: a Infraestrutura de Mensageria assíncrona do TED (via SPB) e o ecossistema síncrono instantâneo do Pix (via SPI). Os resultados indicam um paradoxo de desempenho: o padrão RSA de 3072 bits exibe uma velocidade de verificação superior à do ECDSA P-256 (23.769,0 verify/s contra 13.895,6 verify/s), consolidando-se como uma escolha eficiente para a liquidação massiva de arquivos em lotes diferidos (TED) nos servidores de recepção. Em contrapartida, na dinâmica de tempo real do Pix, a assinatura de mensagens pacs.008 em formato JWS na camada de aplicação dos provedores de serviços de pagamento (PSPs) impõe gargalos severos de CPU sob alta concorrência, visto que o RSA-3072 produz apenas 479,6 assinaturas por segundo em regime single-thread contra 41.203,5 do ECDSA P-256. Conclui-se que a transição para curvas elípticas puras demonstra uma redução de 83,33% no payload das assinaturas (64 bytes no formato JWS/*raw*), além de reduzir o tempo de processamento em terminais de pagamento (POS) e infraestruturas com restrição de rede, balanceando de forma ótima os trade-offs de engenharia de segurança financeira.

Palavras-chave: Criptografia. Segurança Bancária. Pix. SPB. Curvas Elípticas. RSA.

*hikarik.nunes@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A modernização da infraestrutura do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) tem sido historicamente pautada pela busca de eficiência operacional, segurança transacional e redução de riscos sistêmicos. A partir de 2002, com a centralização da liquidação bruta em tempo real via Sistema de Transferência de Reservas (STR), as transações de Transferência Eletrônica Disponível (TED) consolidaram-se como o principal mecanismo interbancário de transferência de fundos. No entanto, o advento do Arranjo Pix e a consequente criação do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) em 2020 impuseram uma mudança de paradigma, exigindo que as arquiteturas de tecnologia da informação das instituições financeiras operassem em regime síncrono, com alta concorrência e sob estritos Acordos de Nível de Serviço (SLA) de poucos segundos.

Esse dinamismo operacional trouxe à tona novos desafios no gerenciamento criptográfico das mensagens transacionais. Enquanto o ecossistema tradicional do SPB utiliza uma rede privada isolada (RSFN) e tolera o processamento assíncrono de arquivos pesados estruturados em XML, o ecossistema do Pix apoia-se em APIs baseadas em HTTP/1.1 sobre segurança de transporte mútuo (mTLS) e consultas em tempo real ao Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT). Para assegurar as propriedades de autenticidade, integridade e não-repúdio, ambas as infraestruturas dependem de algoritmos de chave pública, onde o padrão *Rivest-Shamir-Adleman* (RSA) historicamente predomina como a principal primitiva de certificação e assinatura.

Contudo, a necessidade de aumentar o comprimento das chaves RSA para manter níveis de segurança equivalentes frente ao avanço computacional tem gerado um fenômeno de "inchaço" estrutural nos pacotes de dados. Chaves RSA mais extensas resultam em assinaturas digitais volumosas, elevando substancialmente o tempo de processamento de CPU na camada de aplicação e sobrecarregando a largura de banda da rede. Diante desse cenário, a Criptografia Baseada em Curvas Elípticas (*Elliptic Curve Cryptography* — ECC) surge como uma alternativa promissora, prometendo entregar os mesmos patamares de segurança do RSA, mas com frações reduzidas de tamanho físico e menor consumo de hardware na computação de borda.

Diante do exposto, o problema que norteia esta pesquisa consiste na seguinte questão: Em que medida a transição das primitivas criptográficas clássicas do RSA para padrões baseados em curvas elípticas pode otimizar a eficiência temporal e geométrica da mensageria transacional nos cenários do TED e do Pix no Brasil, considerando os trade-offs computacionais entre assinatura e verificação?

O objetivo geral deste artigo é realizar uma análise comparativa de desempenho entre os algoritmos RSA e ECC (notadamente ECDSA e Ed25519) sob a ótica dos requisitos operacionais e normativos determinados pelo Banco Central do Brasil. Especificamente, o trabalho visa: (i) mensurar o custo de espaço (*payload*) das assinaturas geradas por ambas as abordagens com base em recomendações do NIST; (ii) avaliar a eficiência computacional de tempo em cenários de servidores bancários corporativos; e (iii) discutir a viabilidade técnica e a sustentabilidade de infraestrutura para a manutenção dos SLAs síncronos e assíncronos no mercado nacional.

A relevância científica deste estudo justifica-se pela necessidade de contextualizar dados empíricos de benchmarks criptográficos com o jargão normativo e os gargalos práticos do arranjo Pix e do SPB. Do ponto de vista prático, os resultados fornecem subsídios para que arquitetos de sistemas financeiros e órgãos reguladores avaliem os ganhos e as perdas

de escalabilidade decorrentes da adoção de algoritmos elípticos puros em detrimento de modelos híbridos vigentes.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O Ecossistema de Pagamentos Brasileiro: Do SPB ao SPI

A infraestrutura de transferência de fundos no mercado nacional passou por uma transição estrutural de paradigmas. O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), modernizado a partir de 2002, centraliza a liquidação de obrigações por meio do Sistema de Transferência de Reservas (STR), operado pelo Banco Central do Brasil (1). Sob este ecossistema, as transações de Transferência Eletrônica Disponível (TED) representam o modelo tradicional de movimentação financeira interbancária.

A dinâmica operacional da TED é assíncrona. As mensagens de pagamento seguem um formato XML (*Extensible Markup Language*) padronizado e trafegam pela Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN) — uma intranet privada e isolada da internet pública (2). O processamento da TED depende do horário comercial bancário, sendo as ordens enfileiradas e liquidadas de maneira diferida ou em lotes (*batches*). Esse fluxo mitiga o impacto de latências computacionais e de processamento criptográfico ao longo do dia.

Por outro lado, o Arranjo Pix e o Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) alteraram as exigências de desempenho da arquitetura bancária. Projetado para operar em regime de alta disponibilidade contínua (24/7/365), o SPI introduziu uma mensageria síncrona baseada no padrão internacional ISO 20022, utilizando mensagens do tipo pacs.008 para liquidação em tempo real (3).

Diferente da RSFN, as interfaces do SPI permitem a conectividade dos Provedores de Serviços de Pagamento (PSPs) via APIs (*Application Programming Interfaces*) sobre HTTP/1.1, protegidas por segurança de transporte mútuo (mTLS). Essa arquitetura exige o cumprimento de um Acordo de Nível de Serviço (SLA) severo, no qual a liquidação ponta a ponta deve ocorrer em poucos segundos.

Adicionalmente, o fluxo do Pix insere um componente crítico de latência: o Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT). O DICT é a base de dados centralizada do BACEN que armazena as chaves de endereçamento (CPF, e-mail, celular) e as traduz nos dados bancários do recebedor (3). Antes de enviar a ordem de pagamento ao SPI, o PSP pagador realiza uma consulta síncrona obrigatória ao DICT. Esta etapa consome milissegundos críticos da transação, tornando o tempo de processamento criptográfico local nos servidores das instituições um fator determinante para evitar o descarte da operação por timeout.

2.2 Pilares de Segurança e Fluxo da Mensageria Transacional

A mitigação de riscos no ecossistema bancário exige a garantia de propriedades fundamentais da segurança da informação. O Manual de Segurança do SFN estabelece uma Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil) para governar os certificados digitais das instituições. No âmbito do SPB, exige-se o algoritmo assimétrico RSA com chaves mínimas de 2048 bits para assegurar Autenticidade, Integridade e Não-Repúdio na camada de aplicação (2, 4). Cada mensagem XML assinada atesta a identidade do PSP emissor e impede a alteração do conteúdo ou a negação de sua autoria.

Com o advento do Pix, a arquitetura de segurança foi adaptada para alta concorrência e restrição de tempo. Para conciliar integridade com baixa latência, o Banco Central padronizou as sessões criptográficas via mTLS com suporte obrigatório à *Cipher Suite* ECDHE-RSA-AES-128-GCM-SHA256 (código 0xc02f), conforme especificado na seção de conectividade do Manual das Interfaces de Comunicação do SPI (3).

Esta configuração técnica evidencia a coexistência de dois paradigmas matemáticos:

- **ECDHE (*Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral*)**: Utiliza as propriedades das Curvas Elípticas para realizar a troca de chaves efêmeras de sessão de forma rápida, garantindo o sigilo perfeito e a Confidencialidade com baixo consumo de processamento (5).
- **RSA**: Atua obrigatoriamente na validação mTLS para garantir a Autenticidade, exigindo o processamento de certificados baseados na fatoração de primos para comprovar a legitimidade dos servidores bancários (4).

No fluxo prático do Pix, quando o cliente dispara um pagamento em seu aplicativo móvel, o smartphone realiza apenas a autenticação do usuário (via biometria ou senha PIN). A requisição é enviada de forma segura para os servidores do PSP pagador. É estritamente no ambiente do servidor do PSP que ocorre a assinatura digital da mensagem transacional (pacs.008) utilizando o padrão JWS (*JSON Web Signature*) (6). Na sequência, o PSP estabelece o canal síncrono com o SPI cifrado por Curvas Elípticas e autenticado por RSA.

Enquanto o modelo assíncrono do SPB suportava o peso computacional de assinaturas puras em RSA devido ao processamento distribuído ao longo do dia, a dinâmica em tempo real do SPI pressiona o hardware dos servidores centrais dos PSPs sob regime de alta concorrência. Esse cenário justifica a relevância de mensurar em que medida a transição completa do RSA para padrões puramente elípticos (como ECDSA ou EdDSA) pode reduzir o payload de rede e balancear as demandas de CPU de acordo com a operação executada (7).

2.3 O Padrão de Criptografia RSA

O algoritmo RSA, introduzido em 1977 e publicado formalmente em 1978 (8), é o pioneiro e mais difundido sistema criptográfico de chave pública. A segurança do esquema reside em uma assimetria matemática fundamental: enquanto a multiplicação de dois números inteiros primos grandes é uma operação computacionalmente simples, a reversão desse processo — a fatoração de inteiros do produto gerado — é um problema matematicamente complexo (4).

A geração do par de chaves baseia-se na escolha de dois números primos distintos e secretos, p e q . O produto desses valores define o módulo público n , conforme a Equação 1:

$$n = p \times q \quad (1)$$

A função totiente de Euler é calculada como $\phi(n) = (p - 1)(q - 1)$. Escolhe-se então um expoente de criptografia público e , coprimo em relação a $\phi(n)$, de modo que $1 < e < \phi(n)$ e $\text{mdc}(e, \phi(n)) = 1$. A chave pública é composta pelo par (n, e) . A chave privada (n, d) é derivada por meio do inverso multiplicativo modular, estabelecido na Equação 2:

$$d \equiv e^{-1} \pmod{\phi(n)} \quad (2)$$

Para a geração de uma assinatura digital RSA sobre uma mensagem M , o emissor primeiramente aplica uma função de *hash* criptográfico para obter o resumo de dados $H(M)$. A assinatura S é computada aplicando-se a chave privada do emissor diretamente sobre o *hash*, conforme a Equação 3:

$$S \equiv H(M)^d \pmod{n} \quad (3)$$

O receptor valida a integridade e a autenticidade decodificando a assinatura com o expoente público e , conforme a Equação 4, e verificando se o resultado coincide com o *hash* calculado localmente:

$$H(M) \equiv S^e \pmod{n} \quad (4)$$

Embora consolidado, o RSA enfrenta limitações severas devido ao avanço da capacidade computacional e de algoritmos de fatoração, como o Crivo do Corpo de Números Generalizado (*General Number Field Sieve* — GNFS). Para mitigar ataques de força bruta, o tamanho do módulo n precisa crescer exponencialmente (7).

Atualmente, chaves de 1024 bits são consideradas obsoletas e inseguras, e o patamar de 2048 bits oferece uma margem de segurança limítrofe, sendo o patamar de 3072 bits formalmente recomendado para garantir a equivalência mínima de 128 bits de segurança simétrica a longo prazo (9).

Esse crescimento de tamanho impõe um "inchaço" estrutural no tráfego de dados. Como o comprimento da assinatura gerada pelo RSA é identicamente igual ao tamanho do seu módulo n , a adoção de chaves maiores resulta em assinaturas extensas que sobrecarregam o *payload* (carga útil) das mensagens de rede. Adicionalmente, esse incremento aumenta de forma substancial o tempo de processamento de CPU para a operação de geração da assinatura, embora o algoritmo preserve uma verificação computacional extremamente ágil, favorecida pelo uso do expoente público padrão curto $e = 65537$ — valor convencionado pelo FIPS 186-5 (10) por equilibrar eficiência e resistência a ataques (4).

2.4 Criptografia Baseada em Curvas Elípticas (ECC)

A Criptografia Baseada em Curvas Elípticas (*Elliptic Curve Cryptography* — ECC), proposta de forma independente por Neal Koblitz (11) e Victor Miller (12) em 1985, surge como uma alternativa de alta eficiência ao ecossistema do RSA. Em vez de fundamentar sua segurança na fatoração de grandes inteiros, o formalismo matemático do ECC apoia-se na dificuldade algorítmica do Problema do Logaritmo Discreto em Curvas Elípticas (*Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem* — ECDLP) sobre corpos finitos (7).

Uma curva elíptica aplicada à criptografia é definida por uma equação cúbica de Weierstrass sobre um corpo finito F_p , onde p é um número primo maior que 3, expressa pela Equação 5:

$$y^2 = x^3 + ax + b \quad (5)$$

Para garantir que a curva não possua pontos singulares, os coeficientes determinantes devem satisfazer a condição estabelecida na Equação 6:

$$4a^3 + 27b^2 \neq 0 \pmod{p} \quad (6)$$

O conjunto de pontos (x, y) que satisfazem a Equação 5, juntamente com um ponto ideal no infinito denominado elemento neutro ($\mathcal{O}$), formam um grupo abeliano sob uma

operação de adição geométrica específica. A operação fundamental da criptografia elíptica é a Multiplicação de Pontos, definida como a adição sucessiva de um ponto base G por um escalar k , resultando em um ponto público Q , conforme a Equação 7:

$$Q = k \cdot G = \underbrace{G + G + \dots + G}_{k\text{vezes}} \quad (7)$$

O ECDLP estabelece que, conhecendo-se os pontos públicos Q e G , é computacionalmente inviável determinar o valor do número inteiro escalar privado k se o grupo for suficientemente grande. Enquanto o subcampo matemático do RSA permite ataques via subexponenciais (como o GNFS), os melhores algoritmos conhecidos para resolver o ECDLP operam em tempo estritamente exponencial, conferindo uma força criptográfica superior por bit (5).

No contexto de assinaturas digitais aplicadas ao setor bancário e de mensageria, destacam-se dois algoritmos principais derivados desse princípio:

- **ECDSA (*Elliptic Curve Digital Signature Algorithm*)**: Variante do algoritmo DSA tradicional adaptada para curvas elípticas. É o padrão atualmente integrado às *Cipher Suites* TLS mais difundidas. Embora robusto, exige a geração de um número aleatório único (k) por assinatura, cuja falha ou reutilização compromete integralmente a chave privada — vulnerabilidade que foi demonstrada de forma notória na quebra da proteção criptográfica do *PlayStation 3* da Sony, onde a reutilização do nonce permitiu a recuperação da chave privada da console (13).
- **EdDSA (*Edwards-curve Digital Signature Algorithm*)**: Esquema de assinatura moderno baseado em curvas de Edwards torcidas (especificamente a curva *Ed25519*), especificado na RFC 8032 (14) e incorporado ao padrão FIPS 186-5 em 2023 (10). O EdDSA elimina a dependência de geradores de números aleatórios na assinatura ao computar o nonce de forma determinística, blindando o sistema contra ataques de canal lateral e oferecendo tempos de processamento altamente otimizados (4).

A principal vantagem operacional do ECC reside na equivalência de segurança com estruturas de chaves drasticamente reduzidas. Conforme especificações do NIST (9, 10), uma chave elíptica de apenas 256 bits (como a utilizada no ECDSA P-256 ou Ed25519) provê um nível de segurança equivalente a 128 bits simétricos, o mesmo patamar entregue por uma chave RSA de 3072 bits.

Essa compactação estrutural reduz o consumo de largura de banda de rede, minimiza a alocação de memória e acelera a computação em ambientes com restrições de processamento concorrente. Contudo, impõe uma penalidade na operação de verificação se comparada ao comportamento superotimizado do RSA clássico (4).

3 TRABALHOS RELACIONADOS

A avaliação de desempenho e a segurança de algoritmos criptográficos assimétricos têm sido amplamente documentadas na literatura científica, servindo de base para a modernização de sistemas computacionais de larga escala. No entanto, o cruzamento dessas métricas de eficiência com os requisitos regulatórios e as especificidades da infraestrutura

financeira móvel nacional constitui uma área de estudo que ainda demanda consolidação analítica.

No que tange à análise computacional comparativa pura, Mahto, Khan e Yadav (15) detalharam a fundamentação matemática subjacente à segurança de ambas as abordagens. Os autores enfatizaram que, enquanto a quebra do RSA exige a resolução do Problema de Fatoração de Inteiros (IFP) através do algoritmo subexponencial GNFS, a segurança do ECC reside no Problema do Logaritmo Discreto em Curvas Elípticas (ECDLP), que demanda tempo de execução puramente exponencial. Esta diferença matemática permite que o ECC utilize parâmetros menores com equivalência de força criptográfica. Contudo, o trabalho restringe-se a uma análise teórico-formal, sem contextualizar o reflexo dessa assimetria matemática na largura de banda de rede de mensagens transacionais bancárias reais.

No âmbito de sistemas financeiros e autenticação bancária, estudos pioneiros como os de Claessens et al. (16) e Hiltgen, Kramp e Weigold (17) já apontavam os desafios de balancear a segurança criptográfica com a usabilidade em canais de *internet banking* e *mobile banking*. Mais recentemente, Karim et al. (18) propuseram um sistema de autenticação para proteção de acessos bancários integrando assinaturas digitais e criptografia assimétrica baseada em RSA para mitigar acessos não autorizados. No entanto, essas abordagens focam primordialmente em fluxos tradicionais de autenticação de usuários na interface do cliente, omitindo os gargalos de processamento concorrente que ocorrem nas conexões automáticas entre servidores institucionais e em consultas síncronas a diretórios centralizados de liquidação instantânea.

Por fim, a iminência da computação quântica trouxe novas discussões sobre o ciclo de vida dessas primitivas. Opilka et al. (19) realizaram uma análise abrangente de desempenho comparando algoritmos pós-quânticos (como CRYSTALS-Dilithium e Falcon) com o RSA clássico utilizando a biblioteca *liboqs*. Os autores destacaram os severos *trade-offs* entre eficiência temporal e tamanho de assinaturas que os novos padrões impõem. Embora o estudo de Opilka et al. (19) aponte para o futuro da segurança, ele evidencia que a substituição imediata de sistemas legados por criptografia pós-quântica ainda esbarra em restrições práticas de hardware, tornando a migração intermediária do RSA para Curvas Elípticas (ECDSA/EdDSA) uma etapa de otimização operacional indispensável para a sustentabilidade atual dos sistemas de pagamento em tempo real, como o arranjo Pix.

O diferencial do presente artigo frente aos trabalhos relacionados mapeados reside na contextualização prática dessas métricas de eficiência computacional. Em vez de avaliar os algoritmos de forma isolada na camada do cliente, este estudo toma como premissa os manuais técnicos normativos do Banco Central do Brasil para analisar os trade-offs de tempo e espaço na infraestrutura de servidores e redes de comunicação do mercado de pagamentos nacional.

4 METODOLOGIA

Para atingir os objetivos propostos e responder ao problema de pesquisa, este trabalho adota o delineamento metodológico de Revisão de Literatura com Análise Comparativa Baseada em Dados Primários e Secundários. A estratégia metodológica consiste em mapear, extrair e cruzar dados de desempenho computacional e custo de espaço documentados pela comunidade científica e órgãos de padronização, complementados por medições primárias reproduzíveis, aplicando-os de forma sistemática aos cenários operacionais regulamentados

pelo Banco Central do Brasil para o TED (via SPB) e para o Pix (via SPI).

4.1 Critérios de Seleção e Mapeamento das Fontes Primárias

O levantamento bibliográfico foi estruturado a partir de bases de dados indexadas (como IEEE Xplore, Google Scholar e MDPI), utilizando palavras-chave combinadas como "*RSA vs ECC Performance*", "*Digital Signature Benchmark*" e "*Electronic Banking Security*". Os critérios de inclusão delimitaram a seleção de estudos que apresentassem:

1. Métricas formais de recomendação geométrica de chaves estabelecidas pelo NIST (9) para o patamar de 128 bits de segurança simétrica equivalente;
2. Métricas quantificáveis de tempo de execução (assinatura e verificação) para RSA-3072, ECDSA P-256 e Ed25519;
3. Avaliação de desempenho simulando a heterogeneidade das arquiteturas que compõem o ecossistema financeiro.

As fontes secundárias selecionadas e cruzadas para a análise compreendem as diretrizes de gerenciamento de chaves do NIST (9), as modelagens matemáticas de Mahto, Khan e Yadav (15), e os manuais e diretrizes técnicos emitidos pelo Banco Central do Brasil (3, 2).

4.2 Obtenção de Dados Primários de Benchmark

Os valores temporais da Tabela 2 foram obtidos por medição primária direta, garantindo plena rastreabilidade e reprodutibilidade dos resultados. As medições foram realizadas via utilitário `openssl speed`, executado por 5 segundos por algoritmo (flag `-seconds 5`), em ambiente controlado com as seguintes especificações:

- **Processador:** Intel Xeon @ 2,80 GHz, arquitetura x86_64 com suporte a instruções AVX-512;
- **Cache L3:** 33 MB;
- **Regime de execução:** single-thread (sem paralelismo), de modo a isolar a latência por operação individual — o indicador diretamente pertinente ao gargalo de assinatura JWS por requisição nos servidores dos PSPs;
- **Sistema operacional:** Debian GNU/Linux, plataforma *amd64*;
- **Biblioteca criptográfica:** OpenSSL 3.0.13 (30 jan. 2024), compilado com GCC, flags `-O2` e `-fstack-protector-strong`.

Os comandos exatos executados foram (20):

```
openssl speed -seconds 5 rsa3072
openssl speed -seconds 5 ecdsap256
openssl speed -seconds 5 ed25519
```


Os dados brutos de throughput (operações por segundo) foram convertidos para latência por operação em milissegundos conforme a Equação 8:

$$t_{op}(ms) = \frac{1000}{ops/s} \quad (8)$$

Em servidores multicore, a capacidade de throughput efetivo pode ser estimada multiplicando-se os valores de ops/s pelo número de núcleos disponíveis, descontados os overheads de sincronização e contenção de cache.

4.3 Parametrização dos Cenários Financeiros Nacionais

Para contextualizar as métricas de desempenho na realidade prática do mercado bancário brasileiro, a análise foi normalizada e dividida em duas frentes de infraestrutura normativa:

- **Cenário I — Infraestrutura de Mensageria do TED (SPB Legado):** Baseado no *Manual de Segurança do SFN* (2), este cenário modela a comunicação assíncrona baseada em arquivos XML assinados digitalmente. A análise foca em servidores de grande porte centrais operando em regime de processamento diferido, onde o volume agregado de recepção e validação é o fator crítico.
- **Cenário II — Infraestrutura de Mensageria do Pix (SPI Moderno):** Baseado no *Manual das Interfaces de Comunicação do SPI* (3), este cenário modela a comunicação síncrona que trafega em formato JWS na camada de aplicação e transita via canais mTLS. A análise foca no estresse de concorrência dos servidores centrais dos PSPs e no fluxo em dispositivos de borda de correspondentes bancários ou terminais POS (maquininhas) operando em regiões com severas limitações de largura de banda de rede.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Análise de Custo de Espaço (Payload)

A eficiência geométrica e o impacto estrutural no *payload* das mensagens de rede constituem o primeiro vetor de diferença entre as primitivas criptográficas analisadas. Para estabelecer uma comparação equitativa, os parâmetros foram calibrados de acordo com as diretrizes de gerenciamento de chaves do NIST (9), fixando o patamar mínimo de segurança em 128 bits simétricos equivalentes. A Tabela 1 consolida a relação de tamanho em bits das chaves e o comprimento final das assinaturas digitais em bytes, tomando como referência as padronizações internacionais descritas por Mahto, Khan e Yadav (15).

Os dados estruturados na Tabela 1 revelam uma assimetria severa no custo de armazenamento e transmissão. Para entregar o mesmo nível de resistência contra ataques computacionais modernos, o algoritmo RSA exige um módulo público de 3072 bits, o que acarreta em uma assinatura digital rígida de 384 bytes. Em contrapartida, os esquemas baseados em curvas elípticas (ECDSA e EdDSA) operam com chaves significativamente menores, gerando uma assinatura compacta e fixa de apenas 64 bytes no formato JWS. Do ponto de vista estrito do tamanho do pacote, a transição para curvas elípticas representa uma redução de 83,33% no volume de dados gerado exclusivamente pela assinatura digital.

Tabela 1 – Comparativo de tamanho de chaves e assinaturas para 128 bits de segurança.

Algoritmo	Família Matemática	Chave Pública (Bits)	Chave Privada (Bits)	Assinatura (Bytes) ^a
RSA-3072	Fatoração (IFP)	3072	3072	384
ECDSA P-256	Curvas Elípticas (ECDLP)	512	256	64
EdDSA Ed25519	Curvas Elípticas (ECDLP)	256	256	64

^a Para o ECDSA P-256, o valor de 64 bytes refere-se ao formato *raw* ($r||s$), empregado no padrão

JWS (*JSON Web Signature*) conforme especificado na RFC 7515 (6). No formato DER/ASN.1, utilizado em certificados X.509 e sessões TLS, a assinatura ECDSA P-256 ocupa tipicamente entre 70 e 72 bytes devido ao cabeçalho de encapsulamento. Como o ecossistema do Pix assina as mensagens pacs.008 em JWS na camada de aplicação (3), o valor de 64 bytes é o tecnicamente pertinente para o cenário analisado.

Quando esses dados secundários são projetados sobre os cenários operacionais da mensageria bancária nacional, o impacto dessa economia de bytes assume proporções técnicas distintas:

- **Impacto no Cenário I — TED (SPB Legado):** Conforme estipulado no *Manual de Segurança do SFN* (2), os arquivos XML assinados que trafegam de forma assíncrona pela RSFN suportam o *overhead* de assinaturas baseadas em RSA. Como as transmissões ocorrem em canais corporativos estáveis dedicados e em processamento diferido, o peso estrutural de 384 bytes por assinatura é assimilado pela infraestrutura sem comprometer a viabilidade do serviço, embora aumente a ocupação agregada dos bancos de dados e logs de auditoria interbancários a longo prazo.
- **Impacto no Cenário II — Pix (SPI Moderno):** Na dinâmica síncrona do SPI, cada requisição transacional trafega em tempo real. O uso de assinaturas JWS baseadas em RSA nos servidores dos PSPs gera pacotes extensos na rede. No ecossistema de correspondentes bancários ou terminais POS operando na borda da rede em regiões de conectividade limitada (como áreas rurais ou com cobertura móvel restrita), um *payload* de rede inflado por assinaturas pesadas eleva a latência de transmissão de dados, aumentando o risco de fragmentação de pacotes e retransmissões que degradam a experiência transacional instantânea.

A análise geométrica dos dados confirma que a manutenção do RSA a longo prazo impõe um ônus de infraestrutura indesejável para tráfegos instantâneos de alta concorrência. A adoção de assinaturas elípticas puras de 64 bytes no formato JWS estabiliza o fluxo de dados em pacotes pequenos e determinísticos, otimizando o tráfego nos canais HTTP/1.1 regulamentados pelo Banco Central (3).

5.2 Análise de Eficiência Computacional (Tempo)

A avaliação do desempenho temporal das primitivas criptográficas expõe os limites operacionais de cada algoritmo e revela um comportamento assimétrico marcante. Os dados foram obtidos por medição primária direta via `openssl speed` conforme descrito na Seção 4.2, mapeando o comportamento temporal em milissegundos (ms) e o throughput em operações por segundo (ops/s). A Tabela 2 consolida essas métricas de desempenho.

Tabela 2 – Desempenho temporal das operações criptográficas — valores primários medidos via `openssl speed -seconds 5` em Intel Xeon @ 2,80 GHz (x86_64, single-thread), OpenSSL 3.0.13 (20). Coluna de throughput incluída para dimensionamento de concorrência em servidores multicore.

Algoritmo	Assinar (ms)	Verificar (ms)	Sign/s	Verify/s
RSA-3072	2,085	0,042	479,6	23.769,0
ECDSA P-256	0,024	0,072	41.203,5	13.895,6
EdDSA Ed25519	0,044	0,116	23.010,1	8.630,6

Nota: O regime single-thread isola a latência por operação individual, pertinente ao gargalo de assinatura JWS por requisição nos PSPs. Em servidores multicore, o throughput efetivo escala aproximadamente pelo número de núcleos disponíveis, descontados overheads de sincronização e contenção de cache.

Os resultados temporais da Tabela 2 evidenciam o comportamento computacional do RSA. O algoritmo exige um esforço computacional massivo para o cálculo da assinatura digital devido à exponenciação modular com expoentes privados de grande magnitude (d), consumindo 2,085 ms por assinatura no servidor avaliado — o que corresponde a apenas 479,6 assinaturas por segundo em regime single-thread (20). Contudo, o RSA demonstra uma velocidade extraordinária na operação de verificação, completando a validação em apenas 0,042 ms (23.769,0 verify/s), impulsionado pelo uso do expoente público padrão curto $e = 65537$ convencionado pelo FIPS 186-5 (10, 4).

Por outro lado, as curvas elípticas exibem um desempenho de assinatura altamente otimizado. O ECDSA P-256 gera assinaturas em 0,024 ms (41.203,5 sign/s), sendo 86,9 vezes mais rápido que o RSA-3072 na assinatura. O Ed25519, por sua vez, assina em 0,044 ms (23.010,1 sign/s), mantendo ganho de 47,4 vezes sobre o RSA. No entanto, o paradoxo manifesta-se na verificação: a validação ECDSA P-256 consome 0,072 ms (13.895,6 verify/s) e o Ed25519, 0,116 ms (8.630,6 verify/s), ambos inferiores ao RSA-3072 em throughput de verificação, embora a margem — de $1,7\times$ e $2,8\times$ respectivamente — seja consideravelmente menor do que estimativas de literatura baseadas em hardware legado indicavam.

O cruzamento desses dados primários com as estruturas financeiras nacionais desfaz visões unilaterais e revela as reais consequências desse trade-off de engenharia:

- **O Cenário de Vitória do RSA (Cenário I — TED / SPB):** Na liquidação diferida do SPB, as mensagens XML assinadas são recebidas pelas matrizes das instituições financeiras de destino em grandes volumes agregados. No ciclo de compensação de lotes, o banco receptor precisa validar simultaneamente grandes volumes de assinaturas de entrada. Nesse cenário, o RSA-3072 produz 23.769,0 verificações por segundo por core, contra 13.895,6 do ECDSA P-256 e 8.630,6 do Ed25519 — representando uma superioridade de $1,7\times$ a $2,8\times$ na recepção. Em servidores com

dezenas de núcleos, esse ganho se multiplica proporcionalmente, reduzindo o risco de filas de CPU nos ciclos de compensação.

- **O Gargalo do RSA sob Alta Concorrência (Cenário II — Pix / SPI):** No ecossistema síncrono instantâneo do Pix, a assinatura JWS ocorre na camada de aplicação nos servidores do PSP pagador. Sob regime de alta concorrência (milhares de transações por segundo em horários de pico), o custo computacional de apenas 479,6 assinaturas RSA por segundo por core representa um gargalo severo em comparação às 41.203,5 assinaturas por segundo do ECDSA P-256. Um servidor de 32 núcleos entregaria, na melhor das hipóteses, aproximadamente 15.347 assinaturas RSA por segundo, contra mais de 1,3 milhão com ECDSA P-256 — diferença de duas ordens de grandeza na capacidade de absorção de picos transacionais. Adicionalmente, em dispositivos de borda (terminais POS em arquiteturas ARM), os ganhos proporcionais das curvas elípticas tendem a ser ainda mais expressivos, reduzindo o tempo de processamento local e o risco de estouro do SLA regulatório por timeout.

5.3 Discussão de Viabilidade Operacional

A interpretação conjunta dos dados de custo de espaço e eficiência computacional desfaz a premissa de que existe um algoritmo absoluto para todas as frentes da engenharia financeira, revelando que a escolha da primitiva criptográfica ótima depende da arquitetura do fluxo de dados.

No âmbito do ecossistema do SPB e das transações de TED, a manutenção do padrão RSA apresenta-se não apenas como viável, mas como uma solução altamente eficiente para a dinâmica vigente. O processamento baseado em lotes e a operação distribuída ao longo do dia em canais dedicados (2) minimizam o impacto da lentidão de assinatura do RSA. A capacidade de verificar 23.769,0 assinaturas por segundo por core permite que os servidores centrais das instituições financeiras validem lotes de entrada com eficiência superior à das curvas elípticas, blindando a retaguarda bancária contra atrasos de compensação.

Por outro lado, a dinâmica síncrona do Pix operado via SPI impõe restrições que tensionam os limites do RSA. O arranjo criptográfico atual regulamentado para o mTLS baseia-se na *Cipher Suite* ECDHE-RSA-AES-128-GCM-SHA256 (3), utilizando a agilidade das curvas elípticas na troca de chaves de sessão (5), mas mantendo o RSA na validação de certificados devido à compatibilidade histórica com a cadeia ICP-Brasil. Contudo, os dados primários de benchmark demonstram que a extensão desse modelo para assinaturas JWS de aplicação nos servidores dos PSPs gera um estresse computacional desnecessário sob alta concorrência, com impacto diretamente mensurável na capacidade de sign/s disponível por núcleo.

Em cenários de conectividade restrita na borda (terminais POS de correspondentes bancários isolados), o uso de assinaturas elípticas puras baseadas em Ed25519 ou ECDSA P-256 reduz dramaticamente o tempo de processamento local e estabiliza o tráfego de rede através de payloads fixos de 64 bytes no formato JWS. Embora a verificação elíptica apresente throughput inferior ao RSA, o equilíbrio e a previsibilidade temporal das curvas elípticas reduzem a volatilidade da latência transacional global, protegendo o ecossistema do Pix contra picos de latência na ponta de captura e garantindo a sustentabilidade do SLA regulatório.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo realizou uma análise comparativa e estruturada entre os algoritmos de criptografia assimétrica RSA e ECC, avaliando o impacto de suas propriedades matemáticas de espaço e tempo sobre a infraestrutura de pagamentos do cenário bancário brasileiro. O confronto analítico dos dados primários e secundários frente aos manuais técnicos normativos do Banco Central do Brasil confirmou a existência de trade-offs profundos, refutando a ideia de uma supremacia tecnológica linear de uma primitiva sobre a outra.

Os resultados consolidados apontam um paradoxo de desempenho: para o ecossistema tradicional e assíncrono do SPB (Cenário I — TED), o algoritmo RSA mantém-se como a escolha técnica adequada. A compensação baseada em arquivos XML volumosos processados em lotes assimila sem prejuízos o custo de geração de suas assinaturas, beneficiando-se diretamente de sua capacidade de verificação superior (23.769,0 verify/s por core, contra 13.895,6 do ECDSA P-256 e 8.630,6 do Ed25519) para processar milhões de registros de entrada nas matrizes bancárias sem inflar filas de CPU de recepção.

Em contrapartida, a dinâmica síncrona de alta concorrência do ecossistema do SPI (Cenário II — Pix) expõe os limites do RSA na camada de aplicação dos PSPs. Com apenas 479,6 assinaturas por segundo por core, o RSA é superado por fatores de $86,9\times$ (ECDSA P-256) e $47,4\times$ (Ed25519) na geração de assinaturas. Sob estrito cumprimento de SLA transacional em tempo real, a transição para curvas elípticas puras consolida-se como um imperativo de engenharia, promovendo simultaneamente uma redução de 83,33% no tamanho das assinaturas JWS (de 384 para 64 bytes no formato *raw*) e um aumento de ordens de grandeza na capacidade de assinatura concorrente nos servidores dos PSPs.

É fundamental ressaltar, contudo, que a viabilidade de uma transição completa ou híbrida para algoritmos elípticos puros não se limita aos aspectos de hardware aqui modelados, dependendo de uma profunda revisão e governança regulatória. No arranjo institucional vigente, o ecossistema bancário nacional está atrelado às resoluções do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Desse modo, a homologação e aceitação ampla de assinaturas elípticas na infraestrutura do SPB demandam uma revisão das Instruções Normativas e dos padrões de algoritmos auditados pela ICP-Brasil, uma vez que a substituição de chaves públicas estruturadas em cadeias tradicionais RSA exige a emissão e validação de novas cadeias de Autoridades Certificadoras Raiz nativas em ECC.

Como limitação metodológica, indica-se que os benchmarks primários foram conduzidos em ambiente single-thread, o que isola com precisão a latência por operação individual, mas não captura diretamente os ganhos ou as contenções de concorrência em servidores multicore reais dos PSPs. A ausência de testes em ambiente de homologação do Banco Central do Brasil impede a mensuração exata do impacto de oscilações de *jitter* de rede interbancária e de *multithreading* real sob carga transacional de produção.

Como recomendação para trabalhos futuros, aponta-se para a iminente necessidade de investigar os impactos da transição tecnológica em direção à Criptografia Pós-Quântica (PQC). Conforme evidenciado por Opilka et al. (19), o avanço computacional quântico comprometerá a segurança tanto do RSA quanto do ECC por meio do Algoritmo de Shor (21), que resolve o problema de fatoração de inteiros e o logaritmo discreto em tempo polinomial em computadores quânticos. Em agosto de 2024, o NIST finalizou os três primeiros padrões pós-quânticos — FIPS 203 (ML-KEM) (22), FIPS 204 (ML-DSA, baseado no CRYSTALS-Dilithium) (23) e FIPS 205 (SLH-DSA, baseado no SPHINCS+)

(24) —, concluindo um processo de padronização de oito anos. Sugere-se que futuras pesquisas mapeiem os severos *trade-offs* de desempenho e os inchaços de tamanho de assinaturas impostos por esses novos padrões matemáticos (ML-DSA gera assinaturas de 2.420 a 4.595 bytes, contra 64 bytes do Ed25519 no formato JWS) dentro do ecossistema de APIs síncronas do Banco Central do Brasil, antecipando os requisitos de agilidade criptográfica necessários para blindar o SPI e o SPB na era pós-quântica.

Referências

- 1 BANCO CENTRAL DO BRASIL. *O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)*. Brasília, 2002. Disponível em: <<https://www.bcb.gov.br>>. Citado na página 3.
- 2 BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Manual de Segurança do SFN*. Versão 5.07. Brasília, 2025. Disponível em: <<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/comunicacaodados>>. Citado 5 vezes nas páginas 3, 8, 9, 10 e 12.
- 3 BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Manual das Interfaces de Comunicação do SPI*. Versão 1.12. Brasília, 2025. Disponível em: <<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/comunicacaodados>>. Citado 6 vezes nas páginas 3, 4, 8, 9, 10 e 12.
- 4 STALLINGS, W. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. 7. ed. Boston: Pearson, 2017. Citado 5 vezes nas páginas 3, 4, 5, 6 e 11.
- 5 PAAR, C.; PELZL, J. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Berlin: Springer-Verlag, 2010. Citado 3 vezes nas páginas 4, 6 e 12.
- 6 JONES, M.; BRADLEY, J.; SAKIMURA, N. *RFC 7515: JSON Web Signature (JWS)*. [S.l.], 2015. Disponível em: <<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7515>>. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 10.
- 7 MENEZES, A. J.; OORSCHOT, P. C. V.; VANSTONE, S. A. *Handbook of Applied Cryptography*. Boca Raton: CRC Press, 1996. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 5.
- 8 RIVEST, R. L.; SHAMIR, A.; ADLEMAN, L. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. *Communications of the ACM*, v. 21, n. 2, p. 120–126, 1978. Citado na página 4.
- 9 NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *NIST SP 800-57 Part 1 Revision 5: Recommendation for Key Management: Part 1 – General*. Gaithersburg, 2020. Citado 4 vezes nas páginas 5, 6, 8 e 9.
- 10 NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *FIPS 186-5: Digital Signature Standard (DSS)*. Gaithersburg, 2023. Disponível em: <<https://csrc.nist.gov/pubs/fips/186-5/final>>. Citado 3 vezes nas páginas 5, 6 e 11.
- 11 KOBLITZ, N. Elliptic curve cryptosystems. *Mathematics of Computation*, v. 48, n. 177, p. 203–209, 1987. Citado na página 5.
- 12 MILLER, V. S. Use of elliptic curves in cryptography. In: *Advances in Cryptology — CRYPTO 1985*. Berlin: Springer-Verlag, 1986. (Lecture Notes in Computer Science, v. 218), p. 417–426. Citado na página 5.

- 13 Fail0verflow. *PS3 Epic Fail: Console Hacking*. 2010. Registro em vídeo da apresentação no 27th Chaos Communication Congress (27C3), Berlim. Disponível em: <https://archive.org/details/console-hacking-2010>. Citado na página 6.
- 14 JOSEFSSON, S.; LIUSVAARA, I. *RFC 8032: Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA)*. [S.l.], 2017. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8032>. Citado na página 6.
- 15 MAHTO, D.; KHAN, D. A.; YADAV, D. K. Security analysis of elliptic curve cryptography and rsa. In: *Proceedings of the World Congress on Engineering (WCE 2016)*. London, U.K.: [s.n.], 2016. v. 1, p. 419–422. Citado 3 vezes nas páginas 7, 8 e 9.
- 16 CLAESSENS, J. et al. On the security of today’s on-line electronic banking systems. *Computer Security and Industrial Cryptography (COSIC)*, p. 1–20, 2002. Citado na página 7.
- 17 HILTGEN, A.; KRAMP, T.; WEIGOLD, T. Secure internet banking authentication. *IEEE Security & Privacy*, p. 1–12, 2005. Citado na página 7.
- 18 KARIM, R. et al. Digital signature authentication for a bank using asymmetric key cryptography algorithm and token based encryption. *Daffodil International University, Savar*, p. 1–8, 2019. Citado na página 7.
- 19 OPIKA, F. et al. Performance analysis of post-quantum cryptography algorithms for digital signature. *Applied Sciences*, MDPI, v. 14, p. 1–18, 2024. Citado 2 vezes nas páginas 7 e 13.
- 20 OpenSSL Project. *Benchmark de desempenho criptográfico — medições primárias geradas por openssl speed*. 2024. Executado em Intel Xeon @ 2,80 GHz (x86_64, AVX-512), cache L3 33 MB, regime single-thread; OpenSSL 3.0.13 (30 jan. 2024), Debian amd64, compilador GCC -O2. Comandos: `openssl speed -seconds 5 rsa3072, ecdsap256, ed25519`. Dados brutos: RSA-3072 479,6 sign/s e 23.769,0 verify/s; ECDSA P-256 41.203,5 sign/s e 13.895,6 verify/s; Ed25519 23.010,1 sign/s e 8.630,6 verify/s. Citado 2 vezes nas páginas 8 e 11.
- 21 SHOR, P. W. Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring. In: *Proceedings of the 35th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS 1994)*. Santa Fe, NM: IEEE Computer Society, 1994. p. 124–134. Citado na página 13.
- 22 NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *FIPS 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard (ML-KEM)*. Gaithersburg, 2024. Disponível em: <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final>. Citado na página 13.
- 23 NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *FIPS 204: Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)*. Gaithersburg, 2024. Disponível em: <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final>. Citado na página 13.
- 24 NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *FIPS 205: Stateless Hash-Based Digital Signature Standard (SLH-DSA)*. Gaithersburg, 2024. Disponível em: <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/205/final>. Citado na página 14.